08. DAS HERZ : DYNAMIK DER ENTWICKLUNGSBEWEGUNG

DAUER : 11:04 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video taucht tief in die kardiale Embryologie ein und erforscht die grundlegenden Schritte des Herzenswachstums in der frühen Embryonalentwicklung. Es werden Schlüsselkonzepte wie die Annäherung der Endokardschläuche, die „Looping"-Bewegung und die Inversionsprozesse, die das Herz transformieren, behandelt. Der Dozent betont die Bedeutung des Verständnisses der Dynamik zwischen Herz und Leber sowie die Notwendigkeit, dem embryonalen Abdruck zu folgen, um Patienten besser zu unterstützen. Durch die Integration dieses Wissens können Praktiker ihren biodynamischen Ansatz verfeinern und so eine harmonische Entwicklung bei ihren Patienten fördern.

DAS HERZ: DYNAMIK DER ENTWICKLUNG

EINFÜHRUNG IN DIE EMBRYONALE HERZENTWICKLUNG

Wir werden das **exponentielle Wachstum** und die **Einrollung** des Embryos beobachten.

Hier sehen wir nur die **Dottersackhöhle**. Darüber wurde die **Amnionhöhle** durchtrennt.

Es gibt ein **longitudinales Wachstum** und eine **Flexion**. Man unterscheidet das **Nervensystem**, die **Somiten** und die **Gefäßsysteme**.

Konzentrieren wir uns auf eine Öffnung, die **zukünftige Öffnung des intraembryonalen Zöloms**. Man muss sie sich hier vorstellen. Sie wird später dieses äußere Zölom in ein inneres Zölom umwandeln.

Das beeindruckende Wachstum des Systems bringt die beiden **primitiven Endokardschläuche** aufgrund einer **differentiellen Wachstumsgeschwindigkeit**, beeinflusst durch die **Notochord**, näher an die Mittellinie.

Diese Annäherung der Endokardschläuche bildet oben den **Darm** und ringsum die **intraembryonale Höhle**. In diesem Stadium wird dies die **Perikardhöhle** und nicht die Peritonealhöhle bilden.

Die **Dotterblase** nähert sich, um den oberen Teil des Darms zu bilden.

SCHLÜSSELBEWEGUNGEN DER HERZENTWICKLUNG

Die Annäherung der beiden Endokardschläuche bildet den Bereich des sich entwickelnden **Herzschlauchs**.

Man beobachtet eine Annäherung an die Mittellinie und gleichzeitig eine Bewegung, bei der das Gehirn "das macht". Es ist eine Kombination aus beidem.

Dieser Prozess ist synchron mit der **Flexionsphase** des Embryos. Das Zusammentreffen der Daumen symbolisiert diese erste Bewegung im Herzen.

DIE "LOOPING"-BEWEGUNG DES HERZENS

Das Herz, in sagittaler Ansicht, trifft sich und versucht sich zu entwickeln. Es fehlt ihm an Platz dahinter und wenig Platz links oder rechts. Es hat nur Platz nach vorne.

Im Herzen selbst wird es seinen eigenen **Fulcrum** finden. Da der hintere Teil blockiert ist, entwickelt es sich nach vorne und vollzieht die sogenannte **"Looping"-Bewegung** des Herzens. Dies ist Phase 2.

Diese kontinuierliche Entwicklung bildet eine dritte Ebene. Der Raum zwischen dem **ventrikulären System** und dem **Vorhof** wird zu einem Stützpunkt. Der Ventrikel, ursprünglich oben, befindet sich im Verhältnis zum System unten. Dies ist eine **Inversionsbewegung**.

Hier sind die drei Hauptbewegungen:

1. **Annäherung** an die Mittellinie und das Zusammentreffen.

2. **"Looping"-Bewegung** nach vorne.

3. **Inversionsprozess** des Ventrikels.

DER EINFLUSS DER PERITONEALHÖHLE UND DES SYMMETRIEBRUCHS

Die dritte Bewegung hängt mit dem Inversionsprozess zusammen, der ein Entwicklungsprozess der **Peritonealhöhle** ist.

Die Entwicklung der **Leber** führt zu einer Kippbewegung. Der hintere Raum der Omenta verschiebt den linken Unterbronchus höher als den rechten, was mit dem **Bruch der axialen Symmetrie** zusammenhängt.

Man beobachtet also eine Entwicklung nach vorne, aber auch nach links. Dies ist eine **doppelte Kippung**.

Merken wir uns hauptsächlich:

- Die **Annäherung** des Herzens an die Mittellinie.
- Die **Entwicklung** nach vorne.
- Eine gleichzeitige Entwicklung nach links.

Das **Sinussystem** der Leber wird sich nach dieser Kippung nach oben positionieren.

ORGANISATION DER GROßEN GEFÄßE

Die erste Bewegung, dann die zweite Bewegung im Zusammenhang mit der Kippung und schließlich eine dritte Bewegung, die die **großen Gefäße** oben organisiert.

Das Herz ist gekippt, wird von einer Achse gehalten und ist im Verhältnis zur **Gefäßebene** ausbalanciert. Es gibt eine stärkere Entwicklung auf einer Seite.

Es ist ein Gleichgewicht zwischen dem **thorakalen**, dem **abdominellen** und dem **unteren viszeralen** Teil. Eine sehr wichtige Bewegung findet zwischen Herz, Magen und Leber statt.

DER EMBRYONALE ABDRUCK IM BIODYNAMISCHEN ANSATZ

Ein sehr wichtiger Referenzpunkt muss neu ausbalanciert werden: die **Leberbewegung**. Man beobachtet, ob die Leber sich in ihrer Entwicklung befindet oder ob sie zurückgezogen ist.

Wenn die Leber stoppt, gibt es einen kleinen Stillstand.

Auf der Ebene des Herzens wird seine Entwicklung das Gegenteil bewirken. Es gibt eine Trajektorie, wie einen **Abdruck**.

Man muss sich auf den embryonalen Abdruck einstellen, dorthin gehen, wo das System hingehen möchte, dort ist der **Punkt der Stille**.

Wenn die Bewegung nicht weit genug geht, muss man dem System helfen. Diese Organisation des Herzens wird stark von der Leber beeinflusst. Daher ist es wichtig, die Rolle der Leber zu verstehen.

In der biodynamischen Embryologie wird nichts aufgezwungen. Weder **fasziale Biegungen**, noch die **flüssige** Seite, noch **strukturelle**, **viszerale** oder andere Techniken werden abgelehnt.

Der Ansatz besteht darin, sich an das anzupassen, was im gegenwärtigen Moment gefühlt wird. Die therapeutische Kraft liegt im Zusammentreffen der beiden Neutralen.

Die Regenerationsprozesse in der **biodynamischen Osteopathie** nutzen diese embryonalen Bewegungen. Es handelt sich nicht um eine direkte Therapie, sondern um die Anerkennung der embryonalen Entwicklungsprozesse, die in den therapeutischen Prozessen, die von der **"Gezeitenwelle"** geleitet werden, auftreten.

Es ist entscheidend, die Frequenz zu erkennen, auf der man sich befindet.

DIE ENERGIE DES HERZENS UND SEINE UMGEBUNG

Man berührt das Herz selten direkt zuerst. Das Herz bildet sich durch das **Echo** der Peripherie.

Das Herz ist extrem mächtig, weil es eine sehr wichtige Information von der **"neural crest"** (Neuralleiste) erhält. Es erhält eine noch mächtigere elektrische Information auf neurologischer Ebene.

Das bedeutet, dass man lernen kann, das Herz aus der Ferne zu spüren, oder dass das Herz aus der Ferne gespürt wird. Es hat eine Kraft, eine **Ausstrahlung**. Messungen haben eine Ausstrahlung von mindestens 5 Metern um die Person gezeigt, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Neuralleiste.

Auf der **venösen** Ebene wird es eine Entwicklung geben, den sogenannten **Sinus venosus** des Herzens. In diesem Sinus venosus werden sich die **Kardinalvenen**, die **Nabelvenen** und die **Dottervenen** vereinigen und zahlreiche Umgestaltungen erfahren.

Das Herz besitzt eine **fasziale** Umgebung und seine eigene **Elektrizität** für seinen Schlag. Diese Elektrizität reichte jedoch nicht aus, um das Herz in seiner richtigen Funktion zu erhalten. Es hängt stark von seiner gesamten faszialen Umgebung ab.

Die **Ligamenta sterno-pericardiaca**, **phrenico-pericardiaca**, **vertebro-pericardiaca** und die **obere Aorta**, die bis zum Pharynx-Tuberkel aufgehängt sind, unterstützen die **Rhythmik** des Herzens.

Das Befestigungssystem des Herzens ist ein **geschlossenes Schwingungssystem**. Seine Gewebe- und Molekularstruktur ist so konzipiert, dass sie bei jedem Schlag eine Dehnungsbewegung erfährt. Es ist wie ein System von **Gummibändern**, die das Herz ständig in seine Gleichgewichtsposition zurückführen.

Diese Strukturierung der **faszialen Gewebe** des Perikards unterstützt das Herz, und das Herz selbst wird in seiner Rhythmik durch seine fasziale Umgebung unterstützt.

Das gesamte fasziale System um das Herz kann seinen Rhythmus beeinflussen. Daher ist die **strukturelle Freiheit** der Herzumgebung wichtig. Dort ist eine direkte Aktion möglich.

Das Herz in **Systole-Diastole** muss als ein **Oktopus** gesehen werden, mit dem **Aortenbogen** und dem gesamten absteigenden Stamm bis zu den Verbindungen.

Es ist nicht nur der Körper, sondern auch seine "Tentakel", die gefühlt werden können. Im Bauch, im Hals, in den Füßen, in den Fingern.

Das bedeutet, dass eine **Destabilisierung** der Hüfte das Herz destabilisieren kann. Es gibt Fälle von **Arrhythmien**, die durch die Befreiung der Hüften verbessert werden können.

Es besteht eine komplexe Beziehung durch das **Endothel**, dieses Gewebe, das das gesamte System verbindet.

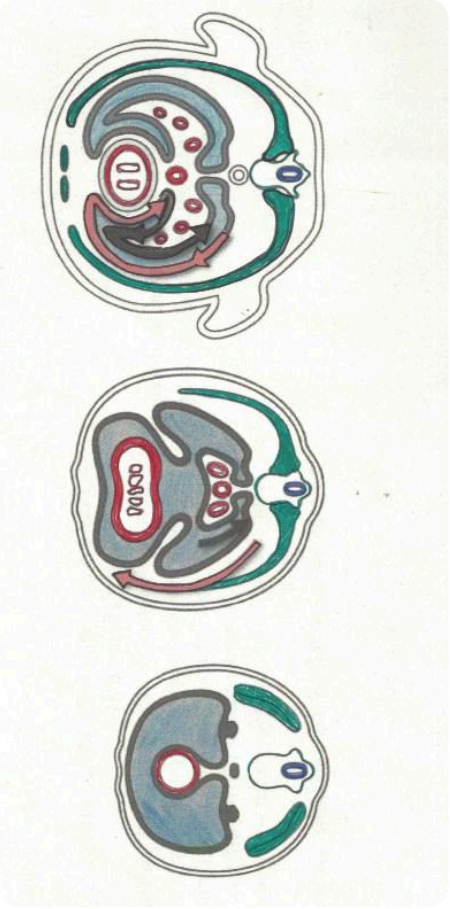


ABB. — Laterale embryonale Faltung

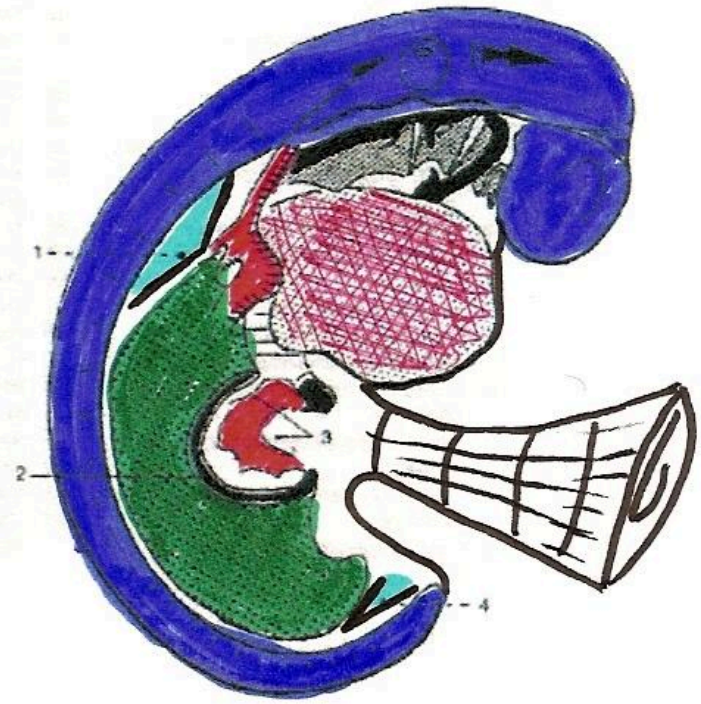


ABB. — Embryo mit Allantois



ABB. — Erläuterndes Schema

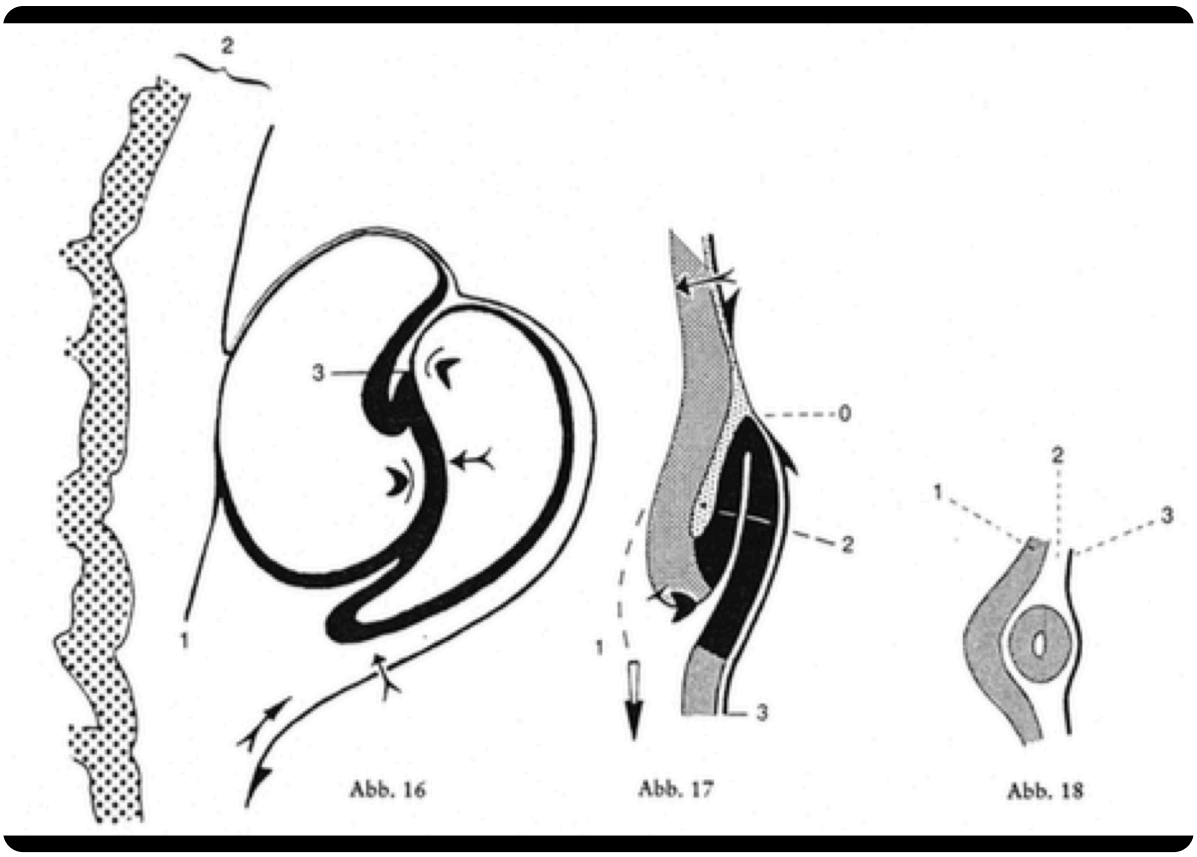


ABB. — Entwicklung des Neuralrohrs

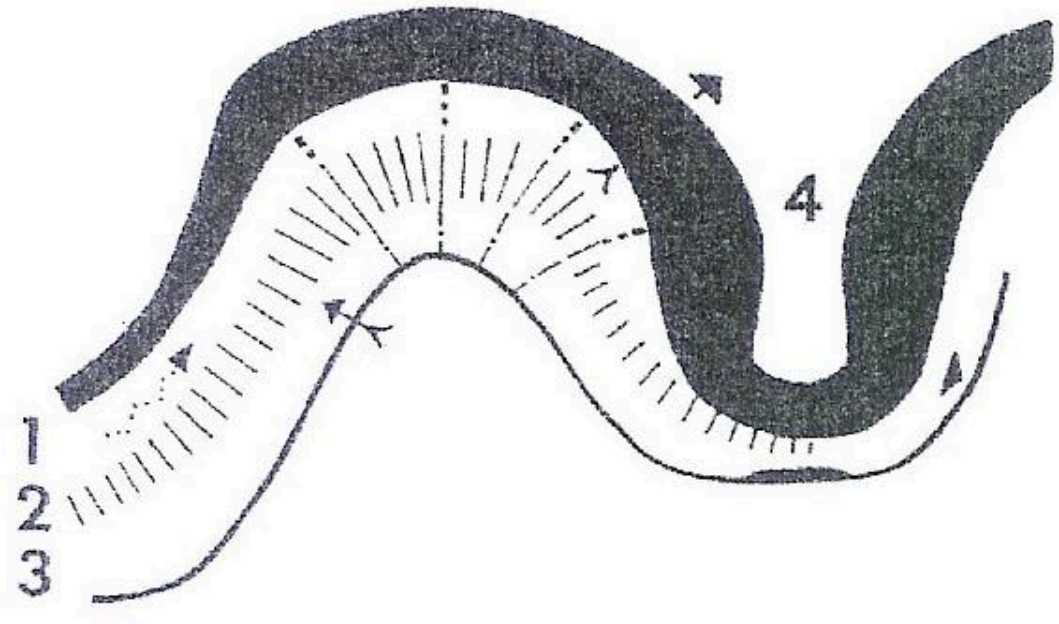
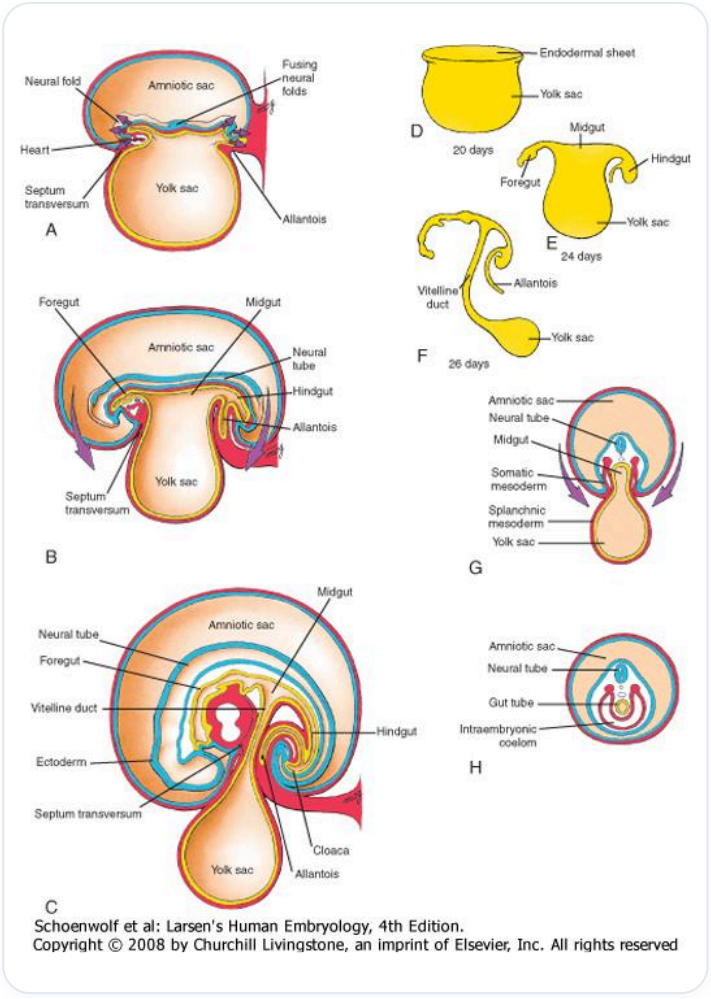


ABB. — Neuralplatte, Furche



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

ABB. — Entwicklung des embryonalen Verdauungstrakts

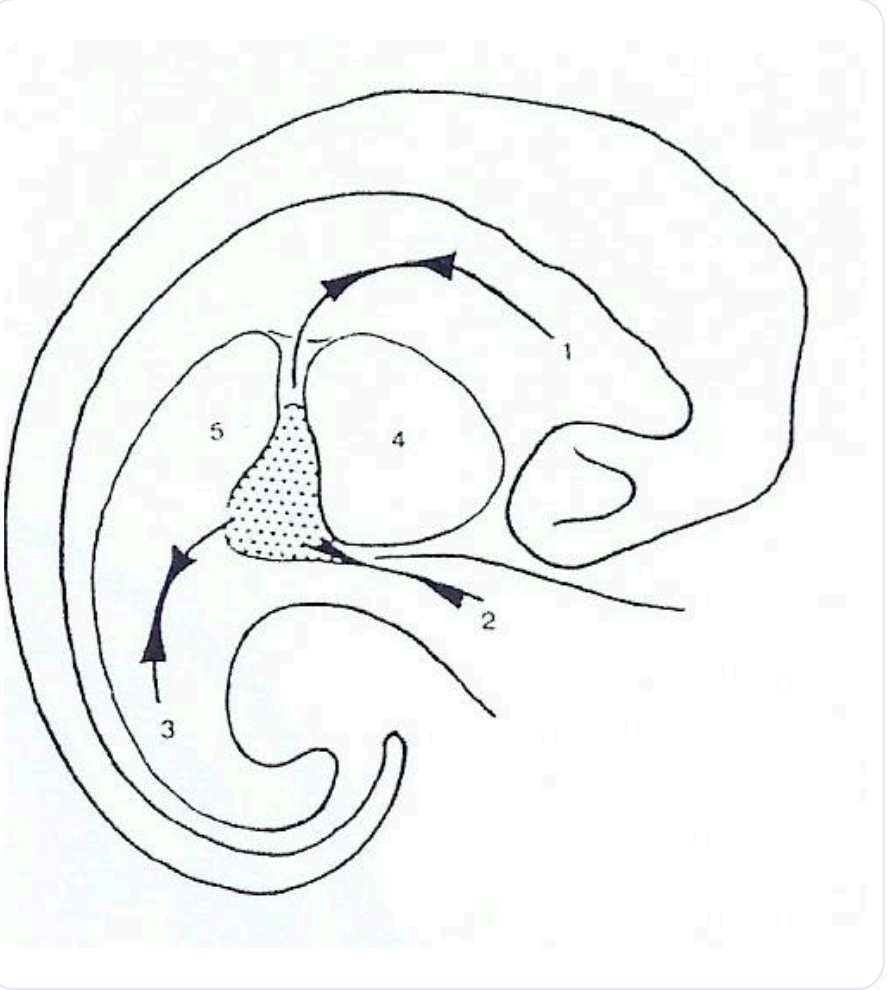


ABB. — Circulation embryo liquide céphalo-rachidien